LEF MODEL · CAPÍTULO 12

Capítulo 12: La química del interior de los cráteres, la masa ajena que no está y la Tierra como el último dispersor

Basado en el artículo 06 — The Craters (partes L–Q y el apéndice de reproducción: estudios 2, 7, 8, 9, 12, 14)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿adónde desaparecieron 4,4–5,0 × 10^{19} kg de metal externo — y por qué el interior de los cráteres es uniforme?

En el capítulo anterior vimos que el material disparado desde las aberturas de alimentación del cuerpo progenitor y que vuelve a la envoltura puede producir presiones de choque de decenas de gigapascales, y que la morfología de los cráteres sigue la asimetría entre el hemisferio delantero y el trasero. Ahora sometemos el modelo a la prueba química más aguda — una prueba que lo separa de la teoría de los asteroides al nivel del átomo y del isótopo:

1. **La masa ajena que falta en la corteza de la Luna:** los asteroides condríticos que nunca separaron un núcleo son muy ricos en **elementos siderófilos** («afines al hierro») — iridio, osmio, platino y rutenio —, mientras que la corteza de la Luna es casi completamente pobre en ellos. Si los asteroides excavaron los 1,32 millones de cráteres que se ven hoy en la Luna, ¿dónde está el metal ajeno que trajeron consigo?

2. **El interior de los cráteres — ¿un agujero excavado a través de capas, o una copa llena de material de retorno?** Si un cráter es un pozo excavado

violentamente en una corteza estratificada, su pico central debería elevar rocas profundas de composición distinta a la de las paredes, el borde y el entorno — y además, un impacto frontal duro en el hemisferio delantero (90°W) debería exponer capas más profundas que un impacto suave en el hemisferio trasero (90°E). ¿Es esto realmente lo que se mide en miles de cráteres?

3. **El enigma de los cráteres que faltan sobre las cúpulas ocultas (estudio 3):** en el capítulo 8 descubrimos 44 cúpulas de alimentación enterradas (36 de ellas en la cara oculta). Si cada cúpula disparó cráteres a su alrededor mientras estaba activa, ¿por qué hoy no hay una densidad de cráteres inusual a su alrededor?

02 · AN IMAGE

Una imagen: gotas de tinta en un vaso de agua clara y un sello de lacre caliente

Dos imágenes sencillas aclaran por qué la química del interior de los cráteres y de la corteza lunar decide a favor de una fuente terrestre de retorno:

- **Gotas de tinta en un vaso de agua clara (los elementos siderófilos y los isótopos de rutenio):** la corteza de la Luna es como un vaso de agua clara casi libre de metales afines al hierro, mientras que un asteroide condrítico es como tinta oscura. Incluso un pequeño aporte de material asteroidal teñiría de inmediato la corteza superior — y además, los átomos de rutenio de los asteroides tienen un «acento» isotópico distinto del de la Tierra. ¡En realidad, en la corteza casi no hay metal ajeno, y los isótopos de rutenio medidos en las rocas de fusión de impacto de los cráteres son **los de la propia Tierra**!
- **Un sello de lacre caliente presionado sobre papel (la uniformidad del interior de los cráteres):** un cráter en el modelo LEF no es una excavación que sube capas ajenas desde abajo, sino un fragmento de material caliente de retorno que aterrizó y se extendió de borde a borde — ¡de modo que desde el centro, pasando por el fondo y hasta el borde, reina **una sola composición química uniforme**, idéntica a la composición del entorno cercano hacia el que el material fue disparado desde el mismo mar!

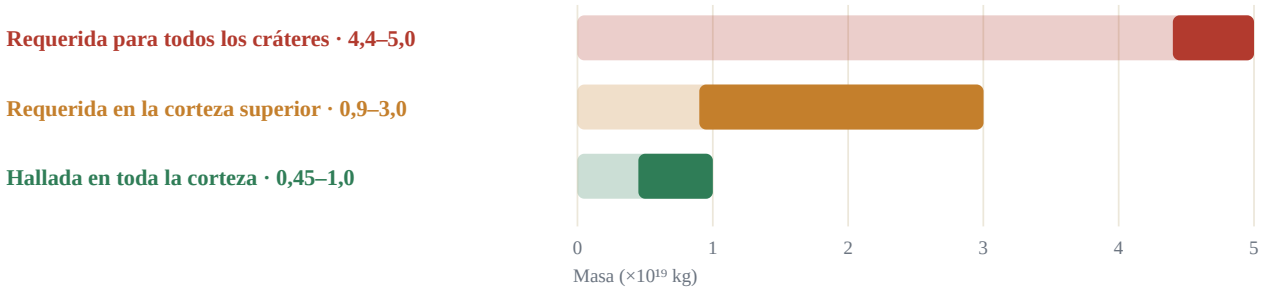
Ciencia y modelo: el interior uniforme de los cráteres (7 227 cráteres) y «la masa ajena que no está» (1,32 millones de cráteres)

Las partes D y L del artículo 06 presentan cuatro estudios cuantitativos a gran escala que cierran la prueba química y estructural:

1. **Los cráteres enterrados de la cara oculta y los cráteres fundidos de los mares (estudios 3, 4 y 14):**
    - 2. **Alrededor de las 44 cúpulas enterradas (estudio 3):** la densidad de cráteres sobre las cúpulas enterradas es igual o menor que a una distancia de 3–5 radios (0,93 a 2–10 km, 1,00 a 10–50 km, 1,02 a 50–100 km) — porque los cráteres disparados por las antiguas aberturas de la cara oculta **quedaron enterrados junto con ellas** bajo las capas de sial y de material de retorno que construyeron la gruesa corteza de la cara oculta.
    - 3. **La masa sin borde bajo los cráteres fundidos de los mares (estudios 4 y 14):** en los fondos de los mares, el **62% (49 de 79)** de los cráteres de 10 km o más están fundidos en anillos, y solo existe un cráter nítido de 20+ km en todos los 1,18 millones de km² de fondos (¡0,8 por millón de km² frente a 207 en las tierras altas!). Bajo 16 cráteres fundidos de los mares (estudio 14), la base de la corteza está elevada **+0,8 km** sobre el fondo del propio mar (en 13 de 16, p = 0,04), **pero sin ningún borde nítido en la gravedad de Bouguer** (pendiente del borde 1,04 frente a 1,00) — ¡porque el material de retorno se hundió y se mezcló en el magma fluido del mar en lugar de rellenar desde fuera un cráter sólido!
4. **El interior de los cráteres es un solo material uniforme (estudio 7, §L.4):** el examen de 7 227 cráteres de 10–60 km en seis anillos radiales (centro 0–0,3R, fondo 0,3–0,7R, pared interior 0,7–0,95R, borde 0,95–1,1R, eyectos 1,2–2R, entorno 3–4R) muestra que la diferencia de hierro y titanio entre el

centro y la pared interior es de solo **+0,08% en peso de FeO** y $+0{,}060\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$ (¡de 8 a 10 veces menor que la dispersión de calibración de los mapas, 0,81 y 0,43% en peso!), y la diferencia entre el fondo y el entorno es de **0,00% en peso de FeO y** $0{,}000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$. Además, en una comparación por pares de 1 214–1 235 pares de cráteres idénticos entre el hemisferio delantero (90°W) y el trasero (90°E), la diferencia química es **absolutamente cero (0,00% en peso)** — ¡un impacto frontal duro cambió la forma, pero no expuso ninguna capa ajena!

5 **La masa ajena que no está y los isótopos terrestres de rutenio (estudio 8, §L.5):** calcular la masa necesaria para crear los 1 318 387 cráteres visibles en la Luna (1 km o más, a 18 km/s) da **4,4–5,0 × 10^{19} kg** de masa de impactor (el 68% solo para la cuenca SPA, el 30% para las otras 32 grandes cuencas, el 2% para los 6 940 cráteres de 20–300 km y el 0,03% para los 1,31 millones de cráteres de 1–20 km). Si hubiera quedado en la corteza superior (5 km) a la tasa de retención aceptada (20%–60%), constituiría el **2%–6%** de la capa (0,9–3,0 × 10^{19} kg) — mientras que todos los elementos siderófilos de toda la corteza lunar suman **solo el 0,9%–2% (0,45–1,0 × 10^{19} kg)**, es decir, 6,7 veces menos de lo requerido (¡y de 14 a 18 veces menos que el bombardeo total de 3,7 × 10^{20} kg)! ¡Y en las dos muestras en las que se midieron **isótopos de rutenio** en las rocas de fusión de impacto de los cráteres, son **idénticos al silicato de la Tierra**!



El balance de masa ajena (estudio 8): lo que habrían dejado los asteroides frente a todos los elementos siderófilos hallados en la corteza de la Luna — 6,7 veces menos.

Una respuesta a la objeción de los granos meteoríticos aislados en Chang'e-5 y Chang'e-6 (§L.5)

El descubrimiento de un único grano de cóndrulo en las muestras de Chang'e-5 o de restos meteoríticos microscópicos en Chang'e-6 no contradice el modelo: todo cuerpo sin atmósfera del sistema solar recoge una cantidad diminuta de **polvo espacial micrometeorítico** — ¡y es exactamente la cantidad que el modelo admite («polvo espacial al margen»), a diferencia de las decenas de miles de millones de toneladas de metal ajeno que habrían hecho falta para excavar las cuencas de la Luna!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: la Tierra como «el último dispersor», los cráteres capturados y la prueba del anillo

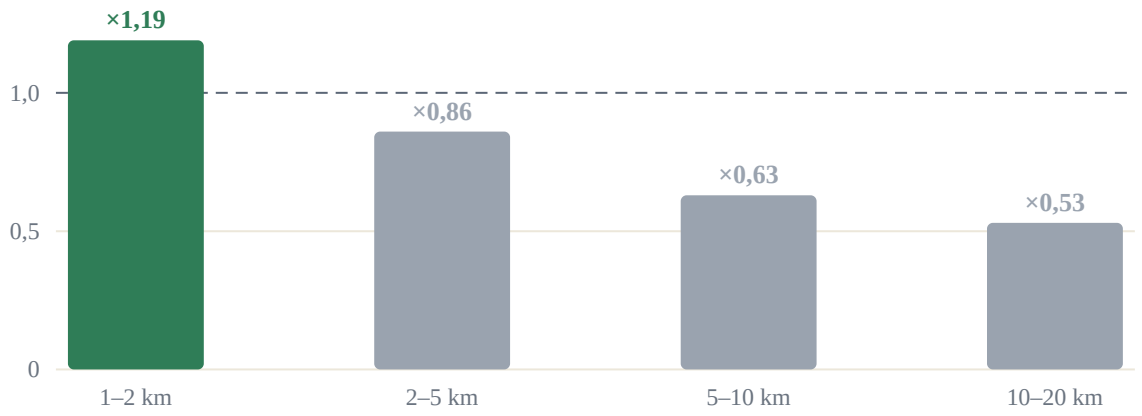
Las partes L.6–M.1 del artículo 06 completan la historia cronológica de los cráteres desde el momento en que la Luna se desprendió de la Tierra (3,873 Ga) hasta la congelación final de la superficie:

1. **La Tierra siguió disparando material ligero contra la Luna tras el desprendimiento (estudio 12, §L.6):** en el momento del desprendimiento la presión interna en la Luna se detuvo y sus aberturas de alimentación se sellaron; pero la propia Tierra no calló — la pera se retiró lentamente hacia dentro (durante decenas a cientos de millones de años), y sus aberturas siguieron disparando material al espacio. Como el material pesado se hundió de vuelta en la Tierra y el ligero flotó hacia arriba, el material que logró alcanzar 8,8–10,75 km/s y llegar a la Luna fue **la parte ligera, rica en torio (y pobre en hierro)** de los eyectos de la Tierra. En efecto, en los 3 478 cráteres sobre el basalto de la cara visible, los eyectos alrededor de los cráteres son más pobres en hierro que el basalto que los rodea (en −0,20% en peso en los fondos de los mares y hasta −3,8% en peso en cráteres grandes, y en −0,36% en peso en las llanuras; y las muestras de Apolo 12 vinculadas a los

rayos de Copérnico presentan 14,0–15,7% en peso de FeO frente al 20,5% en peso del basalto local, y 7,6–9,4 ppm de torio frente a 0,83 ppm).

2. **La cara visible conservó más de los últimos cráteres pequeños — la Tierra es «el último dispersor» (estudio 9, §L.7):** como la Tierra siempre estaba en el cielo de la cara visible (0°), el último material disparado desde ella aterrizó en las tierras altas de ambas caras, pero golpeó la cara visible a un ritmo mayor. El recuento de cráteres frescos de 1–2 km solo en las tierras altas (tras eliminar todos los mares, la cuenca SPA y los campos secundarios de 16 cráteres jóvenes con rayos) muestra **un exceso del +19% en la cara visible** (14 103 frente a 11 814 por millón de km²; intervalo de confianza 1,12–1,27, ¡y a más de 600 km de cualquier mar incluso 1,51 veces!), mientras que en los cráteres mayores y más antiguos la cara visible es mucho más pobre (0,86 a 2–5 km, 0,63 a 5–10 km y 0,53 a 10–20 km), ¡porque fueron borrados por el calor del contacto y los mares!

3. **Los eyectos capturados en los mares y una Luna que nunca atravesó un anillo (§L.8, §M.1):** los pocos cráteres jóvenes en los fondos helados de los mares son **eyectos capturados**, disparados desde la Tierra cerca del techo de escape (10,748 km/s) y capturados por la gravedad de la Luna a una velocidad muy inferior a la de un asteroide. Además, a diferencia de Deimos de Marte (que pasó mucho tiempo en un anillo denso, por lo que sus cráteres son planos y lisos — profundidad mediana del 1,9% frente al 5,5% en Fobos), la Luna **nunca atravesó un anillo de hielo y polvo**: la pera barrió la zona hasta la línea de corrotación y el calor impidió que se condensara el hielo, de modo que la Luna conservó desde el principio tierras altas saturadas de cráteres nítidos.



Razón cara visible / cara oculta de los cráteres de las tierras altas, según el diámetro

La Tierra como el último dispersor (estudio 9): en los cráteres frescos pequeños la cara visible es más rica, y en los mayores y más antiguos es más pobre.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y la receta kepleriana de reproducción (apéndice A)

El apéndice del artículo 06 da la receta analítica completa de reproducción para calcular cada fila de la tabla de vuelo (§K.1) a partir de la energía específica E y el momento angular específico ℓ de una elipse kepleriana alrededor del progenitor ($K = GM_0$, $r_0 = 6,721$ km):

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0\left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

Estas fórmulas permiten a cualquier investigador introducir cualquier velocidad de lanzamiento u < 10,748 km/s y obtener de inmediato la altura máxima $h_{\max}$, el tiempo de vuelo t_f y la desviación hacia el oeste s_W a lo largo del ecuador en rotación.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: una predicción para la misión MMX en Fobos y un resumen de los 14 estudios

El artículo 06 extiende el mecanismo más allá de la Luna a toda luna construida a partir de su planeta progenitor y expuesta a sus eyectos (§O.1):

- **La predicción directa para la misión MMX (Martian Moons eXploration) en Fobos:** como Fobos y Deimos fueron disparadas desde Marte (el tema del artículo 10), el modelo predice que las rocas de los cráteres de Fobos traídas por la misión MMX tendrán **la composición y los isótopos del propio Marte** — ¡sin ningún exceso de metal externo más allá del polvo espacial micrometeorítico!
- **El balance de los 14 estudios del artículo 06 (§O.2):** de los 14 estudios numerados del artículo, **11 recibieron luz verde completa** y **3 recibieron luz ámbar** (confirmación parcial con un límite de resolución o una muestra pequeña, y ningún estudio con luz roja).

La caja de laboratorio: el balance de masa ajena, la química del interior de los cráteres y un resumen de los 14 estudios (artículo 06, partes L–Q)

Grupo de cráteres / capa cortical (estudio 8)	Número de cráteres	Masa requerida a 18 km/s (kg)	Retención en la corteza superior (5 km) frente a la medición
La cuenca Polo Sur–Aitken (SPA)	1	3,3 × 10^{19} kg (68%)	Requerida por los cráteres visibles (retención del 20%–60%): **0,9–3,0 × 10^{19} kg (2%–6% de la capa)** Requerida por el bombardeo total de la literatura: **7,4 × 10^{19} kg (15%)**
Otras grandes cuencas (≥ 300 km)	32	1,4 × 10^{19} kg (30%)	
Cráteres medianos-grandes (20–300 km)	6 940	1,0 × 10^{18} kg (2%)	
Cráteres pequeños (1–20 km)	1 311 414	1,2 × 10^{16} kg (0,03%)	
Total frente al hallazgo real en la corteza de la Luna	**1 318 387**	**4,4–5,0 × 10^{19} kg**	**Hallado realmente en toda la corteza: 0,45–1,0 × 10^{19} kg (0,9%–2%)** — 6,7 veces menos, ¡y los isótopos de rutenio son **los de la Tierra**!

Medida química / cronológica (estudios 7, 9, 12, 14)	Muestra y condiciones de medición	Resultado medido	Conclusión en el modelo LEF
Uniformidad del interior de los cráteres (estudio 7)	**7 227 cráteres (10–60 km), 6 anillos**	**Fondo menos entorno: 0,00% en peso de FeO, $0{,}000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$; centro menos pared: +0,08% en peso**	**El interior de los cráteres es un solo material de retorno uniforme; idéntico también en 1235 pares delantero/trasero**
El último dispersor tras el desprendimiento (estudio 9)	**Cráteres frescos de 1–2 km en las tierras altas (sin mares ni rayos)**	**Cara visible: 14 103 frente a cara oculta: 11 814 por millón de km² (razón × 1,19, intervalo 1,12–1,27)**	**La Tierra siguió disparando material ligero contra la cara visible tras el desprendimiento; por encima de 2 km la razón se invierte (0,53–0,86)**

Material ligero tras el desprendimiento (estudio 12)	3 478 cráteres sobre el basalto de la cara visible	Los eyectos son más pobres en hierro que el basalto en −0,20% en peso (mares) y en −0,36% en peso (llanuras)	El material que escapó de la Tierra (> 8,8 km/s) era la parte ligera de los eyectos
La masa bajo los cráteres fundidos (estudio 14)	16 cráteres fundidos de los mares frente a 50 puntos aleatorios	Base cortical elevada **+0,8 km** (13/16, p=0,04), sin borde nítido en la gravedad de Bouguer (1,04 frente a 1,00)	El material de retorno se hundió y se mezcló en el magma fluido del mar en lugar de rellenar desde fuera un cráter sólido

07 · NEXT

La puerta siguiente

En los capítulos 11–12 completamos la investigación de los cráteres de la Luna (*Craters Without Asteroids*): vimos que los cráteres fueron excavados por material terrestre de retorno disparado desde las aberturas de alimentación a 2–8 km/s, que golpeó con una fuerza de 13–46 GPa, creó un exceso de cráteres en el hemisferio trasero e impactos frontales duros en el delantero, llenó cada cráter con una composición uniforme y dejó en la corteza exactamente los isótopos de rutenio de la Tierra, sin metal externo.

Pero después de que la Luna se achatara como una esfera aplastada sobre la Tierra y reuniera todos estos cráteres en su envoltura, **¿cómo volvió a redondearse en una esfera completa, y por qué los polos de la Luna (el polo norte y el polo sur) están más poblados de cráteres grandes que cualquier otra región de su cara?** En el próximo capítulo — **Capítulo 13: Los polos de la Luna — la convergencia de la envoltura hacia los polos y la geometría del redondeo hacia dentro** (del artículo 07 — *The Poles*) — ¡descubriremos la clave geométrica de los polos!

Capítulo 13

Los polos de la Luna — la convergencia de la envoltura hacia los polos y la geometría del redondeo hacia dentro →

← Capítulo 11 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387